PSYCHOFIZJOLOGIA I POMIAR EEG

EEG-BIDS jako warunek wiarygodnej inferencji ze sygnału EEG

Identyfikowalność · analiza widmowa · wrażliwość na decyzje metodologiczne



Mateusz Pomianek · seminarium zaawansowane · 2026

22 SLAJDY · 30–35 MIN

To samo EEG, różne efekty statystyczne

Hipoteza

Czy EC względem EO zwiększa moc alfa w okolicy potylicznej?

Efekt pozornie prosty; estymator zależy od szeregu decyzji.

Decyzje

Referencja · pasmo · segmenty · artefakty · filtry · okna · kanały · model błędu.

Kryterium naukowe

Czy wynik pozostaje interpretowalny i stabilny po ujawnieniu całego pipeline’u?

Nie pytamy tylko „czy jest efekt?”, ale „od czego zależy jego wielkość i pewność?”.

PhysioNet EEGMMIDB: przypadek kontrolny

Zbiór archiwalny

109 osób | 64 kanały | 160 Hz | system 10–10

R01: EO (spoczynek)
R02: EC (spoczynek)
R04: MI (wyobrażenie ruchu ręki)

Niejednoznaczność

Kolejność R01 → R02 jest stała w protokole: kolejność i warunek są współzmienne.

Jedno nagranie nie daje podstaw do wnioskowania populacyjnego.

W tej wersji wykresy metodologiczne są SYNTETYCZNE; kod importu PhysioNet jest wykonywalny po pobraniu EDF.

Źródło: PhysioNet EEGMMIDB v1.0.0; BCI2000; EDF+.

Dwie ścieżki akwizycji, wspólny model pochodzenia

ARCHIWUM PUBLICZNE

BCI2000 → EDF+ → MNE → QC → BIDS

Znane: układ kanałów, fs=160 Hz, runy, źródło.

Nieznane parametry: brak arbitralnego uzupełniania.

WŁASNA REJESTRACJA

Sprzęt → próbki/znaczniki → QC → niezmienny zapis → eksport

Bramki: referencja, jednostki, BLE, utraty próbek, opóźnienia, synchronizacja.

Warunek konieczny: wspólne metadane, niezależnie od źródła sygnału.

Inwarianty, które trzeba zachować między formatami

Identyfikacja	source_id, SHA-256, subject/run/task	pochodzenie
Czas	fs, czas źródłowy, przerwy, zdarzenia	chronologia
Pomiar	units, gain, reference, channel map	wymiar fizyczny
Transformacje	filtry, parametry, kod, wersje	możliwość odtworzenia
Walidacja	BIDS Validator + kontrola round-trip	interoperacyjność

Dowód integralności: identyczny rozmiar macierzy nie oznacza jeszcze zgodności wartości i czasu.

Walidacja schematu nie waliduje fizjologii

```
{
  "TaskName": "eyesclosed",
  "SamplingFrequency": 160,
  "EEGReference": "n/a",
  "PowerLineFrequency": "n/a",
  "SoftwareFilters": "n/a"
}
```

Walidator

Kontroluje strukturę, nazwy i pola wymagane przez standard.

Porównanie

Próbki, typy kanałów, zdarzenia, czas i zaokrąglenia po konwersji.

Interpretacja

Nie dowodzi poprawnego montażu, synchronizacji ani braku artefaktów.

„n/a” oznacza brak wiarygodnej informacji; nie należy mylić go z parametrem zmierzonym.

Pernet et al., Scientific Data 6, 103 (2019); BIDS EEG Specification.

Round-trip: test semantyczny, nie tylko plikowy

```
from mne_bids import BIDSPath, read_raw_bids, write_raw_bids

raw0 = mne.io.read_raw_edf(src, preload=False)
path = BIDSPath(subject="001", task="eyesopen",
                datatype="eeg", root=dst)
write_raw_bids(raw0, path, format="BrainVision")
raw1 = read_raw_bids(path, verbose=False)
assert raw1.info["sfreq"] == raw0.info["sfreq"]
assert raw1.ch_names == raw0.ch_names
```

Na co uważać?

Kwantyzacja BrainVision, tolerancja numeryczna, odczyt zdarzeń.

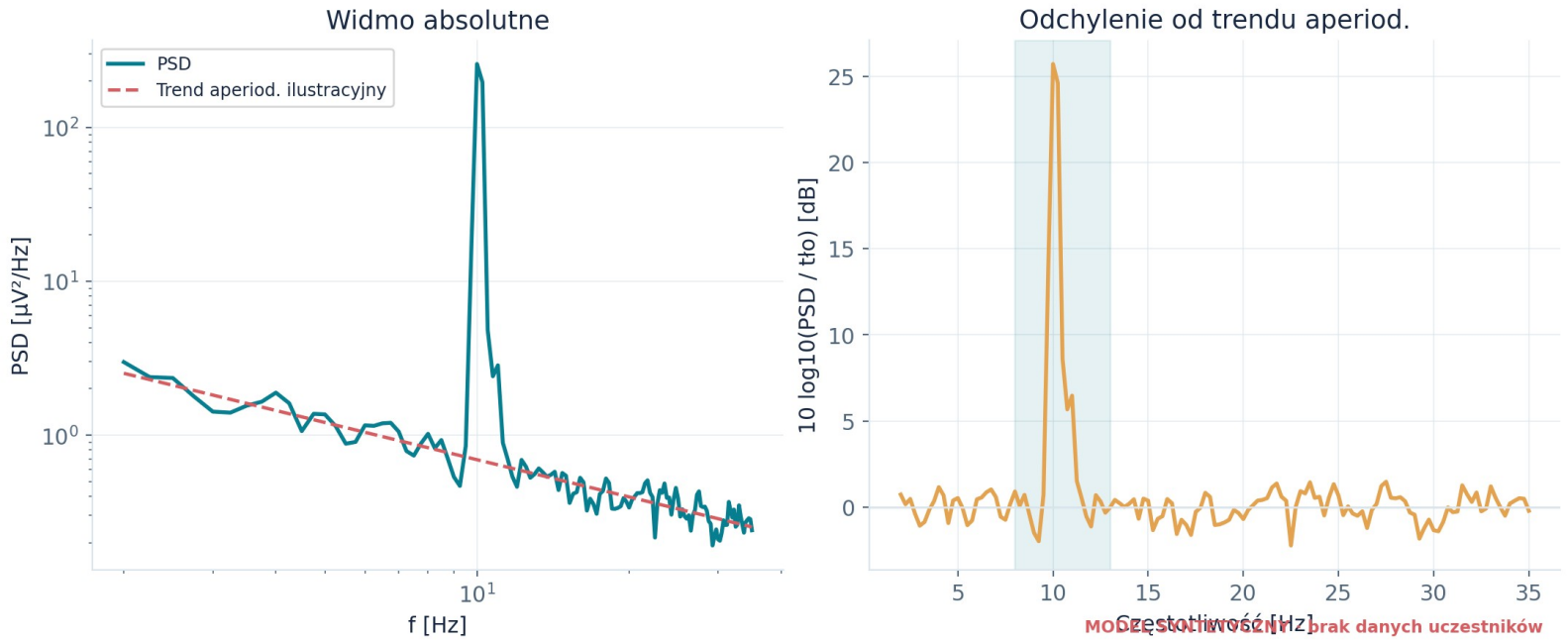
Dane pierwotne

Eksport ze źródłowego, nieprzefiltrowanego Raw.

Bramka

Osobny uruchomiony BIDS Validator; jego status należy zachować.

Składowa oscylacyjna na tle aperiodicznym



Problem

Zwiększenie mocy w 8–13 Hz może wynikać z piku α lub zmiany tła 1/f.

Warunek

Raportuj PSD absolutne i metodę estymacji komponentu aperiodicznego.

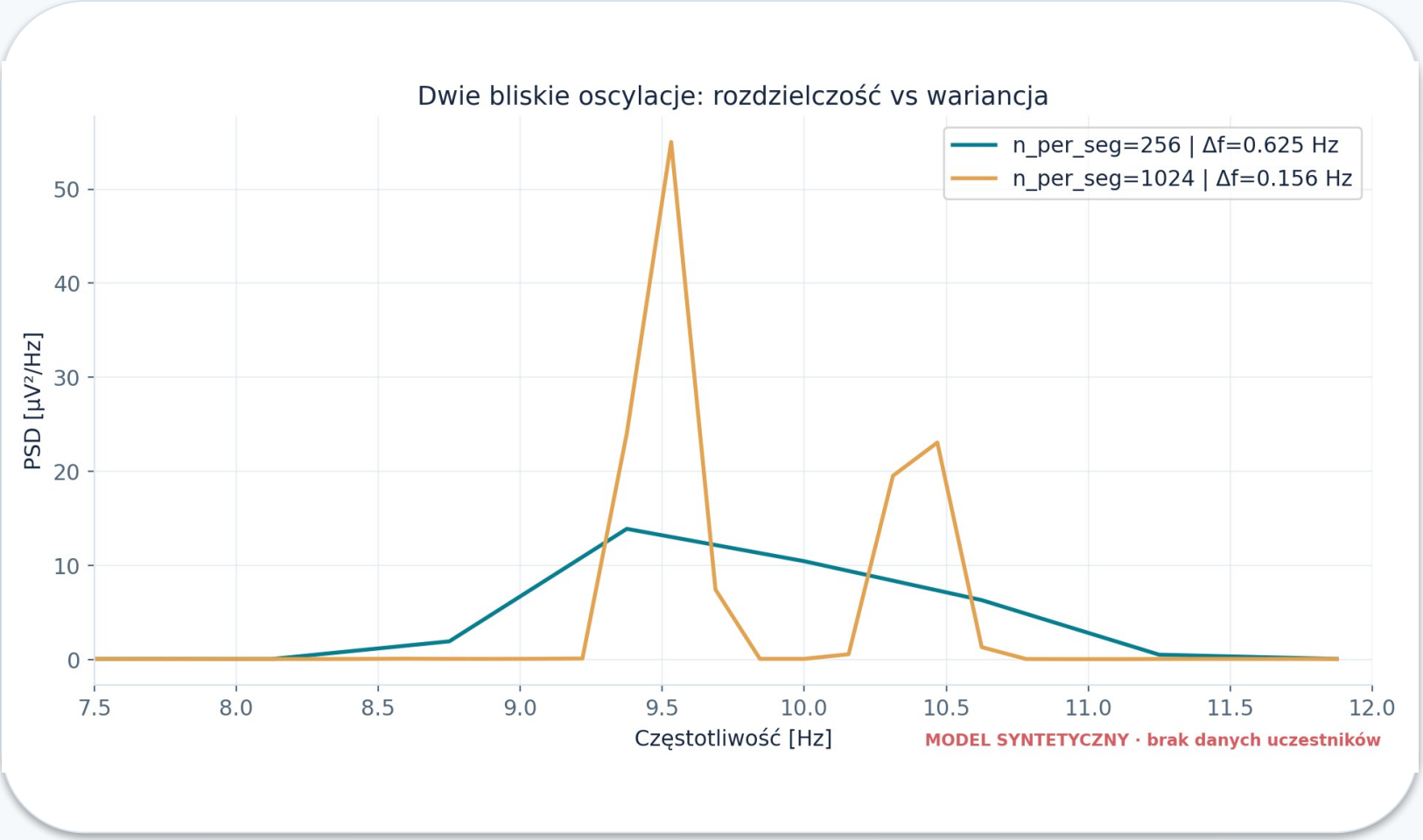
Pułapka

Dopasowanie tła nie jest w tym przykładzie zweryfikowaną dekompozycją FOOOF.

Wykres wygenerowany przez figure_pipeline.py; dane syntetyczne.

SYMULACJA

Welch: kompromis rozdzielczość–wariancja



Zależność

Δf = fs / nperseg

Przykład przy 160 Hz

256 próbek → 0,625 Hz; 1024 próbek → 0,156 Hz.

Konsekwencja

Większe okno poprawia rozdzielczość, ale zmniejsza liczbę niezależnych segmentów.

Model dwóch pobliskich oscylacji (9,5 i 10,4 Hz); dane syntetyczne.

SYMULACJA

Stałe pasmo 8–13 Hz ≠ indywidualny pik alfa



Wariant A

Moc zintegrowana 8–13 Hz: łatwa replikacja, możliwy błąd dopasowania.

Wariant B

IAF i pasmo indywidualne: wymaga stabilnej, niezależnej estymacji.

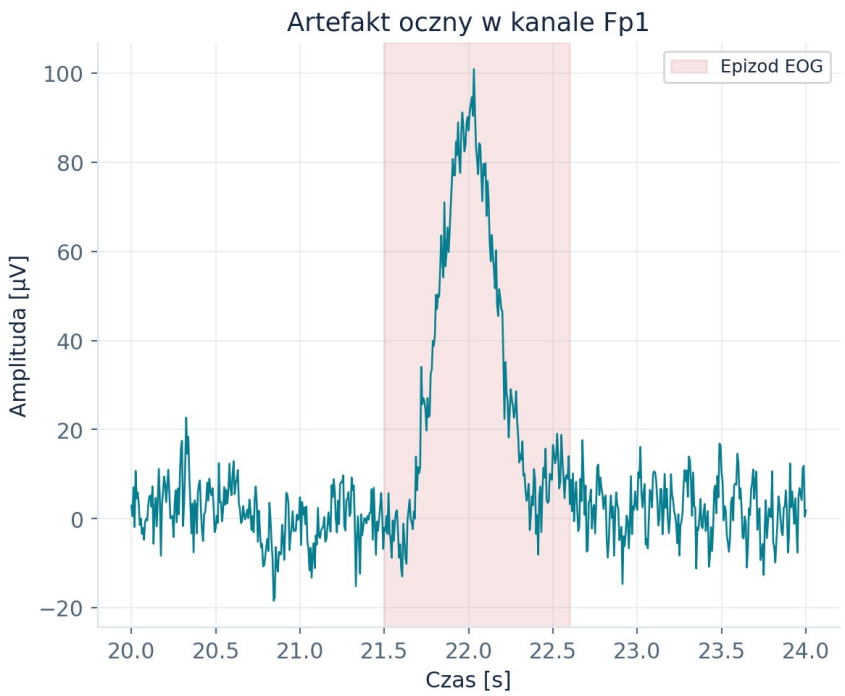
Wynik

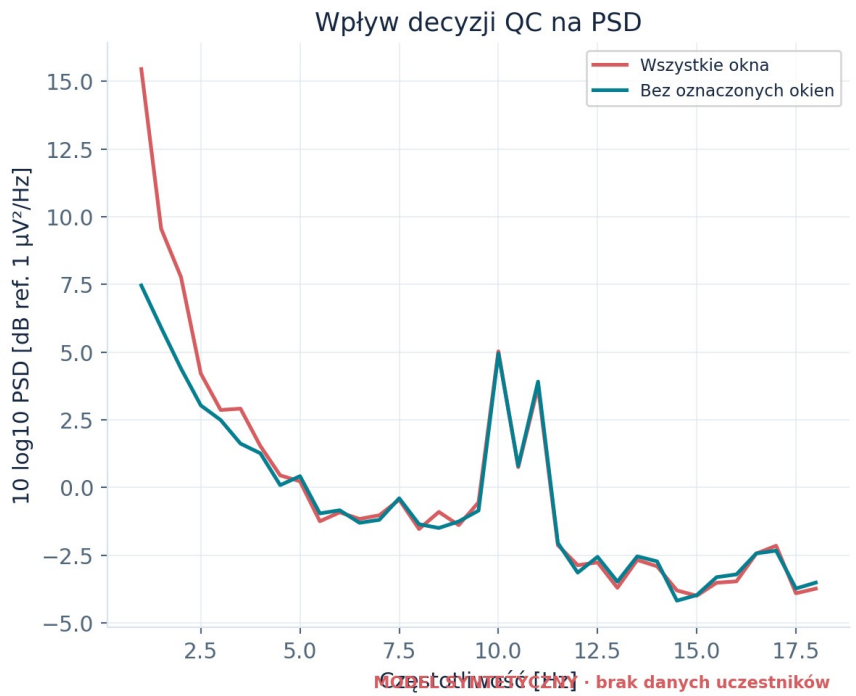
Zapis definicji pasma jest częścią hipotezy, nie detalem technicznym.

Model syntetyczny EO/EC; nie są to pomiary uczestnika.

SYMULACJA

Artefakty zmieniają estymator, nie tylko wygląd





QC

Zapisuj kryteria i frakcję odrzuconych okien.

Interpretacja

Usuwanie nie może zależeć wyłącznie od oczekiwanego efektu.

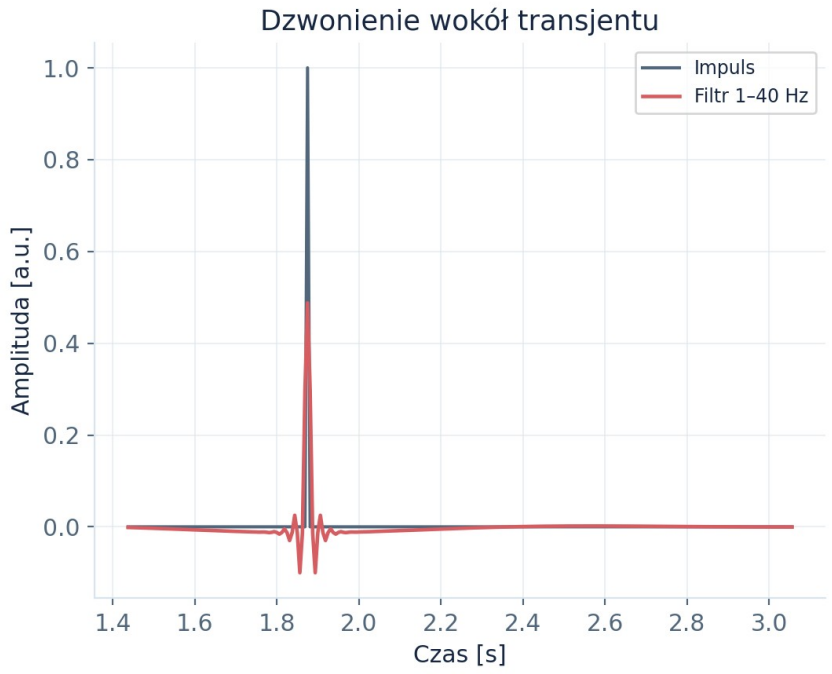
Ograniczenie

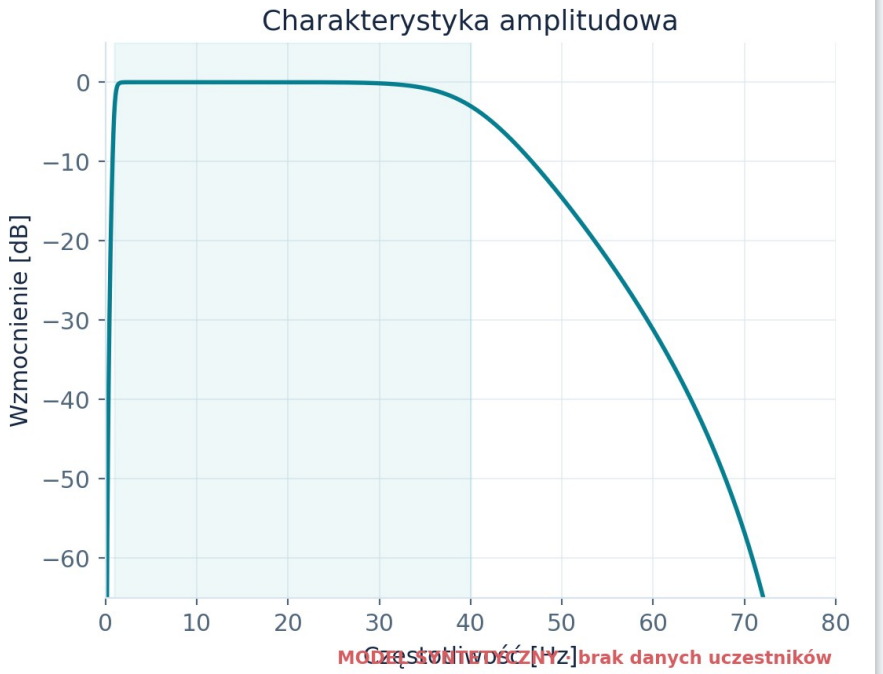
Próg amplitudy ≠ dekompozycja EOG/EMG.

Przykład EOG syntetycznego; okna wyłączone jedynie na podstawie znanego znacznika modelu.

SYMULACJA

Filtracja może generować artefakty czasowe





Cena pasma

Dzwonienie przy transjentach i odpowiedź blisko krawędzi pasma.

Faza

filtfilt eliminuje przesunięcie fazowe, ale jest niekauzalne.

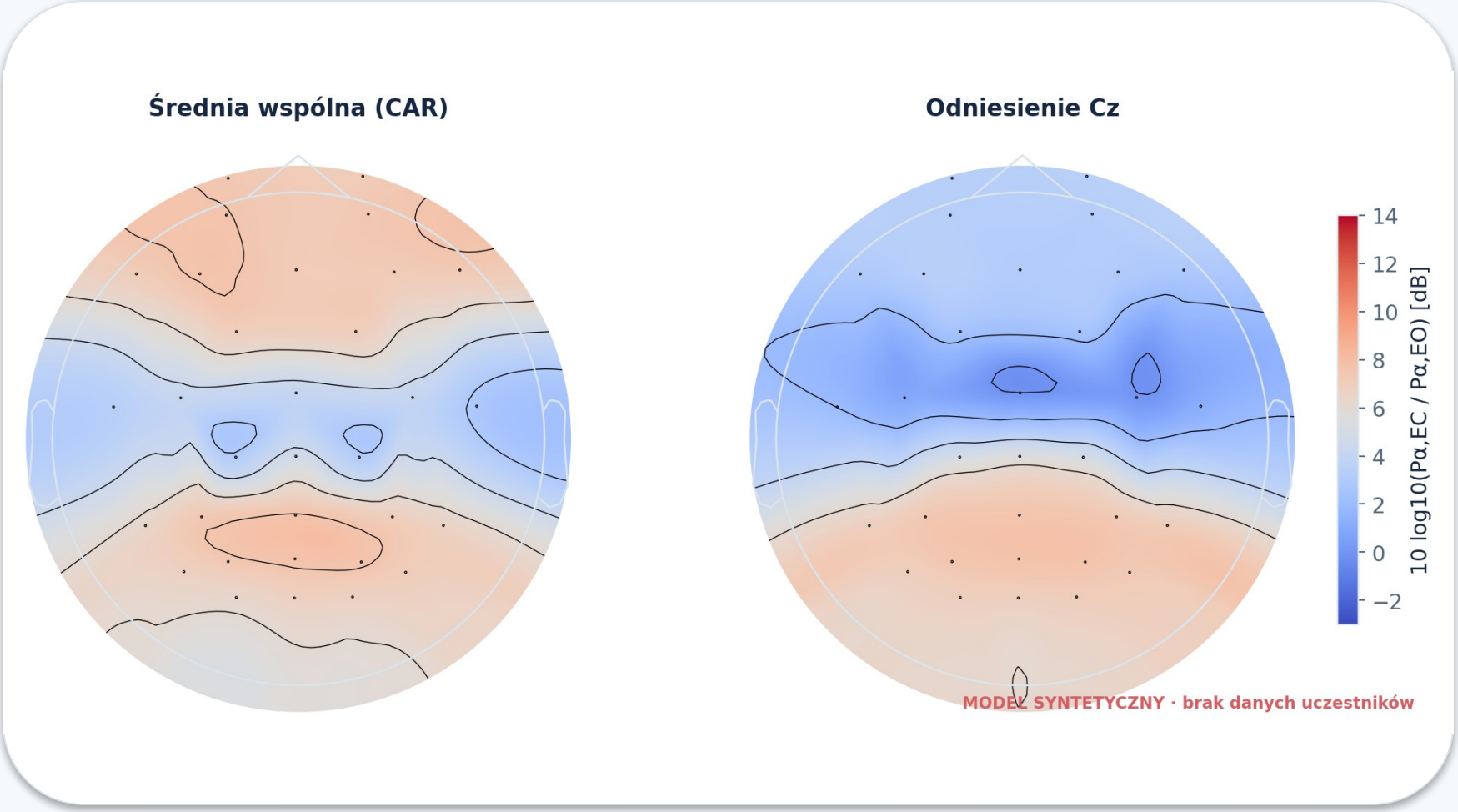
Do raportu

Typ, rząd, częstotliwości graniczne, warunki brzegowe.

Filtr Butterwortha 1–40 Hz, sygnał impulsowy; model syntetyczny.

SYMULACJA

Referencja to operator liniowy zmieniający kontrast



CAR

$V_i' = V_i - \text{mean}(V_j)$

Cz

$V_i' = V_i - V_Cz$

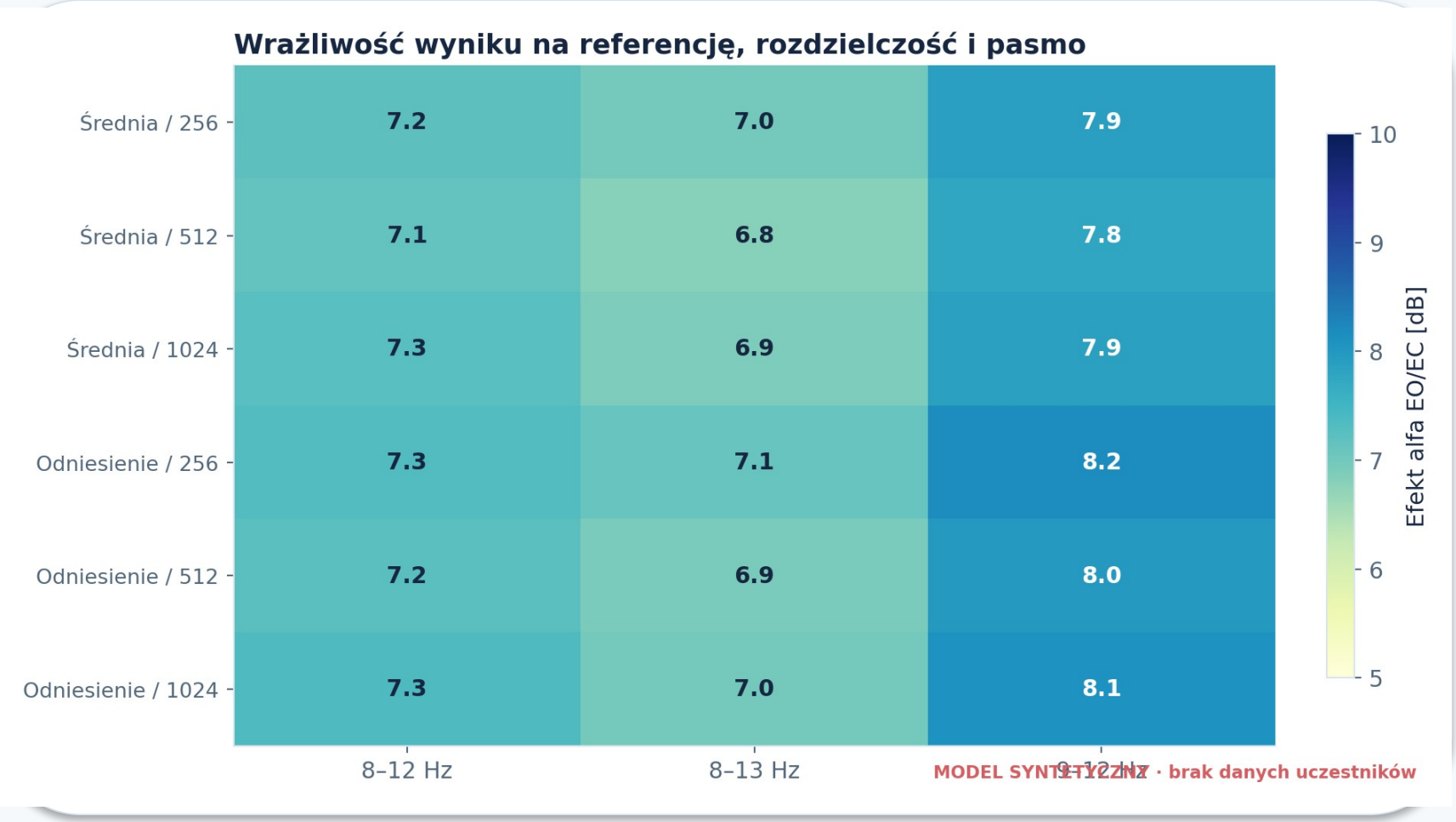
Wniosek

Ten sam model źródła daje odmienne mapy dB po zmianie referencji.

Topografie syntetyczne z montażem standard_1020; pozycje szablonowe.

SYMULACJA

„Multiverse” decyzji analitycznych



Specyfikacja

Wstępnie określone warianty: referencja × pasmo × okno.

Raport

Pełny rozkład efektów, nie jedynie wynik nominalny.

Uwaga

Dodatkowe porównania nie tworzą niezależnych replikacji.

Zmiana referencji, parametru Welcha i zakresu pasma; dane syntetyczne.

SYMULACJA

Reprodukowalny import: S001, run 1/2

```
import mne
from mne.datasets import eegbci

paths = eegbci.load_data(1, [1, 2],
    path="data/external/eegbci", update_path=False)
eo = mne.io.read_raw_edf(paths[0], preload=True)
ec = mne.io.read_raw_edf(paths[1], preload=True)
eegbci.standardize(eo)
eegbci.standardize(ec)
assert eo.info["sfreq"] == ec.info["sfreq"]
```

Identyfikacja

R01 = EO, R02 = EC, EDF+; nie mieszaj z runami MI.

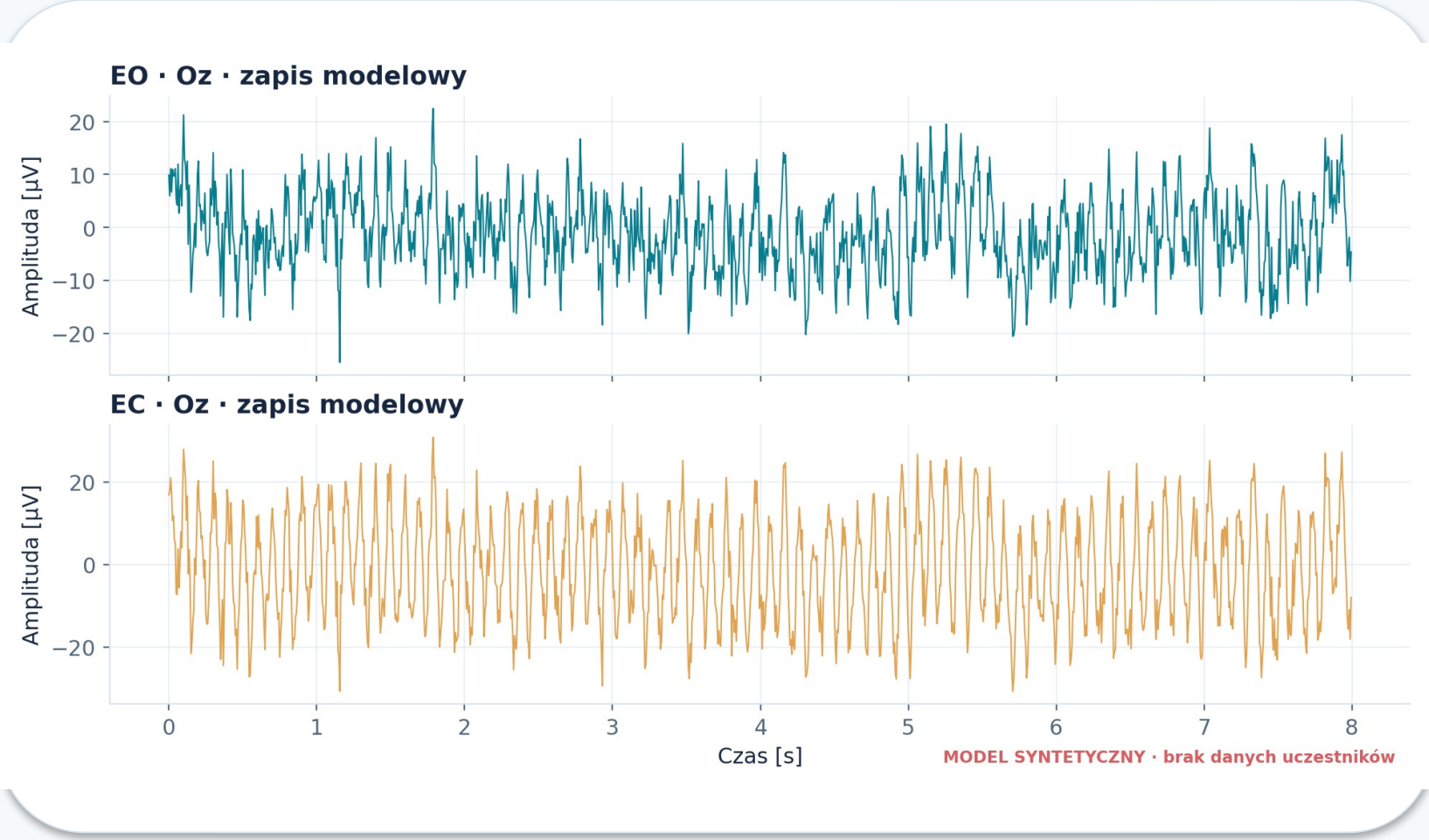
Kontrola

SHA-256 pliku, fs, kanały, czas, anotacje, referencja.

Status

Po pobraniu EDF kod analizuje dane publiczne; tu nie udajemy uzyskanych wyników.

Czas i amplituda: sygnał widoczny przed filtrowaniem



Pomiary

Zamień ilustrację na realny EDF albo zweryfikowany zapis własny.

Oś Y

µV z jawnej konwersji jednostek; zachowaj znany gain.

Osie

Wyświetl tę samą skalę dla obu warunków; nie ukrywaj artefaktów.

Wykres modelowy Oz (EO/EC) – przykład wyglądu surowych próbek; SYNTETYCZNY.

SYMULACJA

Parametry trzeba zapisać obok wykresu

```
from scipy.signal import welch
import numpy as np

raw = ec.copy().pick(["Oz"])
raw = raw.filter(1., 40., verbose=False)
x_uv = raw.get_data()[0] * 1e6
f, p = welch(x_uv, fs=raw.info["sfreq"],
    nperseg=512, noverlap=256)
alpha = (f >= 8) & (f <= 13)
power_uv2 = np.trapezoid(p[alpha], f[alpha])
```

Jednostki

Welch dla x w µV daje $\mu V^2/Hz$; integracja daje μV^2.

QC

Przed PSD raportuj BAD segments i efektywny czas nagrania.

Brak automatu

Dla przykładu nie uznajemy sygnału za wolny od EOG/EMG.

Efekt ≠ istotność: pseudoreplikacja okien

Efekt

$\Delta\alpha = 10 \log10(P\alpha,EC / P\alpha,EO)$ [dB]

Kanały i kolejne okna PSD są zwykle skorelowane. Nie wolno traktować ich jako niezależnych uczestników.

Hierarchia niepewności

Wewnątrz sesji: stabilność w blokach czasu.

Między osobami: pary EO/EC na poziomie uczestnika.

Bez randomizacji: ostrożność względem kolejności.

Nie raportuj p-value dla 64 kanałów jednej osoby jako 64 niezależnych replikacji.

Eksportuj dane źródłowe, analizę zapisz jako derivative

```
from mne_bids import BIDSPath, write_raw_bids

raw = mne.io.read_raw_edf(paths[0],
                          preload=False)
eegbci.standardize(raw)
bids = BIDSPath(subject="001", task="eyesopen",
    datatype="eeg", root="data/bids/ds-example")
write_raw_bids(raw, bids, format="BrainVision",
               overwrite=False)
# Osobno: BIDS Validator + kontrola sidecar
```

Zasada

Nie zapisuj przefiltrowanego sygnału jako oryginalnego BIDS raw.

Pozycje

Template 10–20 ≠ rzeczywisty pomiar 3D elektrod.

Ślad

Pochodne: GeneratedBy, wersja kodu i link do źródłowego datasetu.

Bramki wejścia dla własnego EEG

01	**Transport i zegar**	Zaniki próbek, ciągłość, dryft i znaczniki źródłowe.
02	**Kalibracja**	Gain, µV, referencja, nazwy kanałów, saturacja.
03	**Eksperyment**	Markery EO/EC, protokół i kolejność, czas stabilizacji.
04	**Kontrola fizjologiczna**	EOG/EMG, szum, oporność, stabilność sygnału.
05	**Integralność**	Oryginał, checksumy, pseudonimizacja, procedura eksportu.

Brak zaliczenia bramki → użyj danych PhysioNet zamiast przypisywać symulacji status pomiaru.

Demonstracja: jedna rejestracja, kompletne pochodzenie

01 · Otwarcie EDF	Kanały, sampling, adnotacje, SHA-256
02 · QC	Czas + amplituda + epizody artefaktów
03 · Spektrum	Welch, alfa, aperiodic background, jednostki
04 · Stabilność	Zmiana referencji/okna/pasma i wynik
05 · Reprodukowalność	BIDS, sidecar, kod, manifest, BIDS Validator

Oprogramowanie jest narzędziem demonstracji, nie tematem prezentacji.

Wynik naukowy to estymata + kontrakt danych + test odporności

Trzy weryfikowalne tezy

1. EEG-BIDS zapewnia interoperacyjny opis, lecz nie gwarantuje jakości fizjologicznej.

2. Referencja, filtry, artefakty i definicja pasma zmieniają estymowaną wielkość efektu.

3. Odtwarzalność wymaga danych źródłowych, kodu, parametrów i jawnych bramek QC.

Źródła

Pernet et al. (2019), Scientific Data 6:103.

PhysioNet EEGMMIDB v1.0.0 (BCI2000).

MNE-Python: preprocessing i PSD.

MNE-BIDS: write_raw_bids / read_raw_bids.

Kod i wykresy: autorska symulacja, seed=20261028.